TEKNOLOGI IOT II

Disusun oleh :

Nama: Kezia Dias Ateta Br Ginting

NPM :25782042

Kelas: TRI-3B

Dosen:

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra,

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2026

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pemrosesan pada perangkat *edge* IoT menuntut mikrokontroler untuk mampu membaca beragam sinyal dari lingkungan fisik. Sinyal-sinyal tersebut umumnya hadir dalam dua bentuk utama, yaitu sinyal analog yang bersifat variabel kontinu dan sinyal digital yang membawa paket data terstruktur.

Pada NodeMCU ESP8266, akuisisi sinyal analog dilakukan melalui unit pembacaan *Analog-to-Digital Converter* (ADC) pin A0. Sementara itu, parameter iklim seperti suhu dan kelembapan dapat diperoleh secara presisi dari sensor digital seperti DHT11/DHT22 dengan protokol *single-bus*. Selain akuisisi data, aspek penting lainnya dalam arsitektur IoT adalah eksekusi aktuasi lokal. Penggunaan modul *relay* terisolasi *optocoupler* memungkinkan sistem berdaya rendah mengendalikan beban berdaya besar tanpa risiko gangguan arus balik (*back-EMF*).

1.2 Tujuan Pembelajaran

1. Memahami perbedaan fundamental akuisisi sinyal analog dan digital pada NodeMCU ESP8266.
2. Menerapkan sirkuit pembagi tegangan (*voltage divider*) untuk mengukur variabel analog LDR via pin A0.
3. Mengintegrasikan pustaka pihak ketiga untuk membaca data telemetri dari sensor digital DHT11/DHT22.
4. Merancang skema pengoperasian modul *relay* optocoupler untuk kontrol beban listrik.
5. Membangun logika *rule engine* otomasi berbasis ambang batas (*threshold*) dari gabungan pembacaan multi-sensor.

2. DASAR TEORI

2.1 Akuisisi Sinyal Analog dan Digital

- **Sinyal Digital:** Representasi logika biner yang terbatas pada dua keadaan tegangan, yaitu LOW (0V) dan HIGH (3.3V).
- **Sinyal Analog:** Parameter fisik kontinu yang diwakili oleh rentang tegangan bervariasi antara 0V hingga 3.3V pada NodeMCU.

2.2 Karakteristik ADC ESP8266

Pin A0 pada NodeMCU menggunakan ADC beresolusi 10-bit**, yang mengodekan rentang tegangan masukan menjadi interval angka biner desimal** 0 sampai 1023**. Karena pembagi tegangan internal pada *board* NodeMCU, rentang aman tegangan input pin A0 adalah** 0V–3.3V**.**

2.3 Komunikasi Single-Bus Sensor DHT

Sensor DHT11/DHT22 mengukur suhu dan kelembapan relatif. Sensor ini memproses data fisik di dalamnya, lalu mengirimkan hasilnya secara digital melalui satu baris data (*One-Wire/Single-Bus*). Pembacaan data memerlukan *timing* pulsa mikrodetik yang dikelola melalui pustaka pendukung Arduino IDE.

2.4 Proteksi Optocoupler pada Modul Relay

Relay bekerja sebagai sakelar mekanis berbasis induksi elektromagnetik. Cip **Optocoupler** pada modul *relay* menggunakan transmisi cahaya inframerah internal untuk mengisolasi jalur kendali mikroprosesor dari jalur daya utama, sehingga mencegah kerusakan akibat lonjakan tegangan induktif.

3. ALAT DAN BAHAN

1. NodeMCU ESP8266 (1 unit)
2. Modul Sensor DHT11 / DHT22 (1 unit)
3. Sensor LDR (1 unit)
4. Resistor 10 kΩ (1 unit)
5. Resistor 220 Ω (1 unit)
6. Modul Relay 1-Channel 5V (1 unit)
7. LED Merah 5mm (1 unit)
8. *Breadboard* dan Kabel *Jumper* (*Male-to-Male*, *Male-to-Female*)
9. Komputer/Laptop dengan Arduino IDE & Kabel Micro USB

4. PRAKTIKUM & ANALISIS

4.1 Praktikum 1: Pembacaan Sinyal Analog LDR (ADC A0)

A. Prinsip Rangkaian Pembagi Tegangan:

Sensor LDR mengalami penurunan resistansi saat terpapar cahaya. Untuk mengukur perubahan nilai resistansi tersebut menggunakan pin tegangan A0, LDR dipasang secara seri dengan resistor tetap 10 kΩ membentuk *voltage divider*:

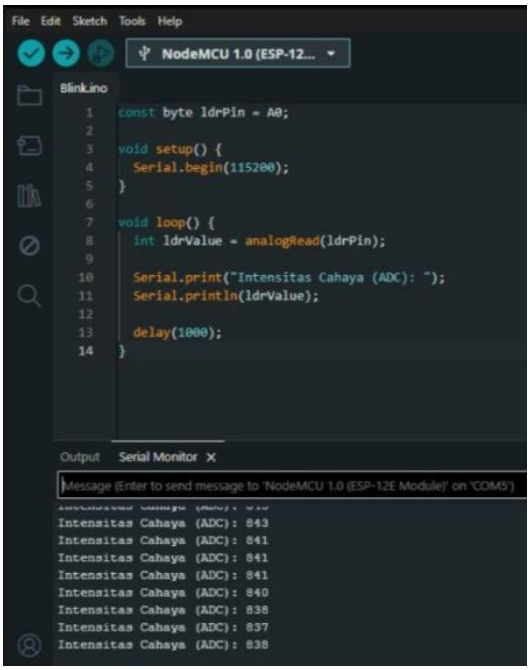
$$V_{A0} = V_{CC} \times \frac{R_{10k}}{R_{LDR} + R_{10k}}$$

- **Kondisi Terang:** Resistansi R_{LDR} turun → Tegangan V_{A0} naik mendekati 3.3V → Hasil konversi ADC mendekati **1023**.
- **Kondisi Gelap:** Resistansi R_{LDR} naik tinggi → Tegangan V_{A0} turun mendekati 0V → Hasil konversi ADC mendekati **0**.

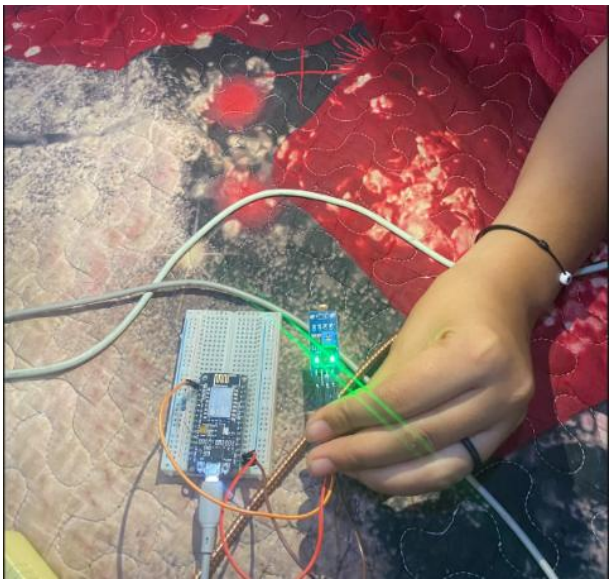
B. Konfigurasi Pin:

- VCC LDR → Pin **3V3** NodeMCU
- Ujung LDR & Resistor 10k → Pin **A0** NodeMCU
- Ujung Resistor 10k → Pin **GND** NodeMCU

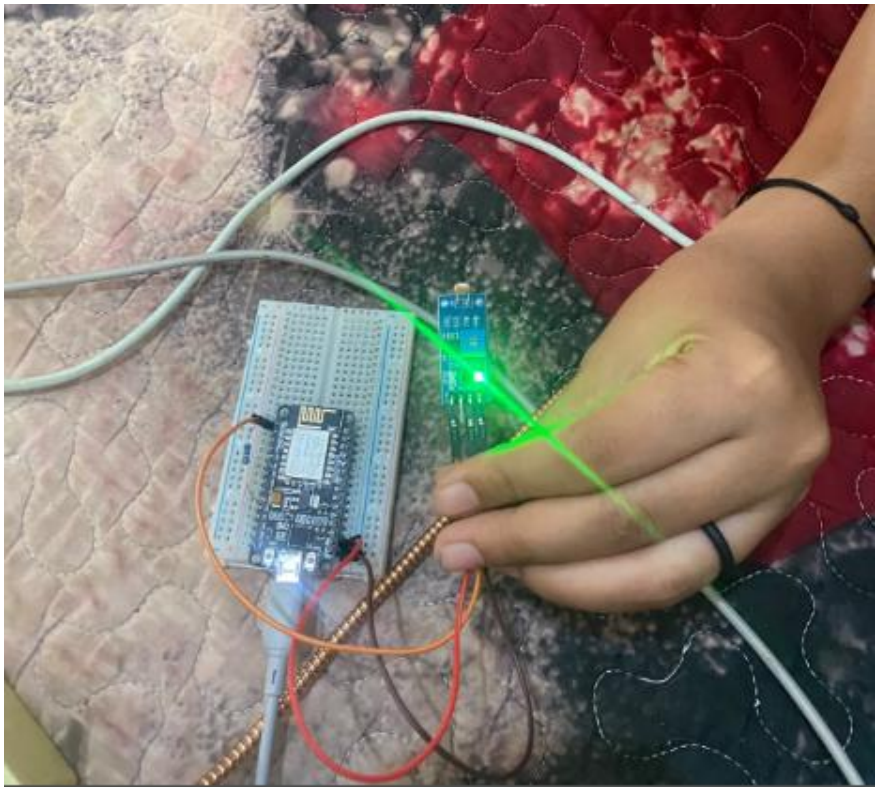
C. Kode Program (Praktikum_1_Analog_LDR.ino) dan Outpunya



1. Menggunakan Flash



2. **Tidak Menggunakan flash**



Video praktikum 1
: https://colab.research.google.com/drive/1cIAqxTm1UNGUFaPdQVKhA7g6W1S-CYuC?usp=drive_link

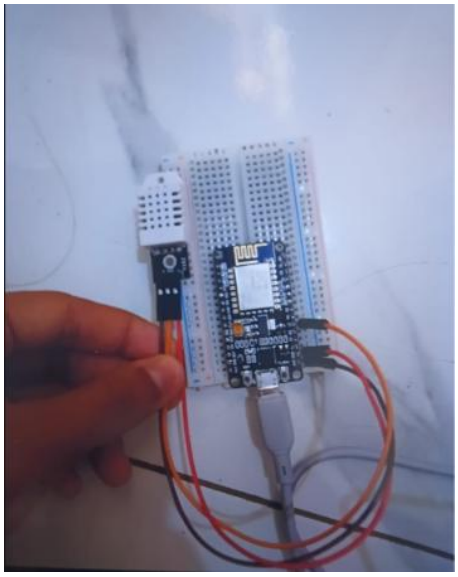
D. Analisis Hasil Praktikum 1:

- Ruangan Terang: Pembacaan berkisar 600 – 750.
- Disorot Cahaya Langsung: Pembacaan naik signifikan hingga 880 – 990.
- Tertutup Rapat (Gelap): Nilai ADC merosot drastis hingga 40 – 120

4.2 Praktikum 2: Akuisisi Data Sensor Digital DHT

A. Prinsip Kerja Pembacaan:

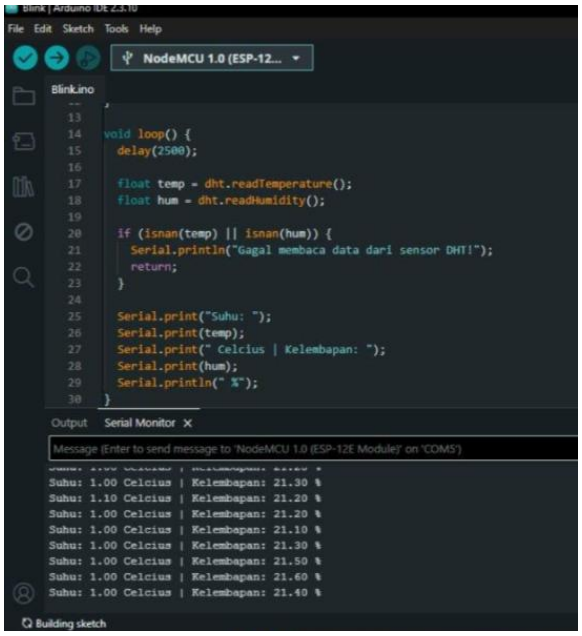
Sensor DHT mentransmisikan paket data digital setelah menerima pulsa pemicu dari mikrokontroler. *Library* DHT Sensor Library memproses pulsa biner tersebut menjadi nilai suhu desimal ($^{\circ}$C) dan kelembapan relatif (%RH).



B. Konfigurasi Pin:

- **VCC DHT → Pin 3V3 NodeMCU**
- **DATA DHT → Pin D7 (GPIO 13) NodeMCU**
- **GND DHT → Pin GND NodeMCU**

C. Kode Program (Praktikum_2_Digital_DHT.ino) dan (Outputnya)



D. Analisis Hasil Praktikum 2:
Data berhasil diperbarui setiap 2,5 detik tanpa mengalami penundaan (*blocking logic*). Nilai suhu yang terukur stabil pada kondisi laboratorium ambient ($27,8°C$ – $29,1°C$) dengan kelembapan di kisaran $60\% - 68\%$.

5. LATIHAN

1. **Latihan 1 (Resolusi ADC 10-bit):**

Pembahasan: Pembacaan nilai ADC dibatasi pada angka maksimum 1023 karena register ADC ESP8266 menggunakan resolusi **10-bit**. Rentang kombinasi biner 10-bit adalah $2^{10} = 1024$ keadaan (dimulai dari nilai 0 hingga 1023), di mana 0 mewakili 0V dan 1023 mewakili 3,3V.

2. **Latihan 2 (Modifikasi Perhitungan Persentase LDR):**

Pembahasan: Untuk mengubah skala nilai mentah 0–1023 menjadi nilai persentase 0%–100%, diterapkan operasi pemetaan linear (*scaling*):

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Nilai ADC}}{1023} \times 100\%$$

3. Latihan 3 (Sifat Modul Active-Low Relay):

Pembahasan: Modul *relay Active-Low* akan menyalakan sakelar elektromekanis saat sinyal masukan diberi logika **LOW (0V)**. Jika program mengirim sinyal digitalWrite(pinRelay, HIGH), rangkaian optocoupler tidak ter picu. Akibatnya, kontak sakelar tetap berada dalam kondisi terbuka (*OFF*) dan beban/lampu tidak akan menyala.

4. Latihan 4 (Pengendalian LED Berbasis Sensor Light Threshold):

Pembahasan: Mengintegrasikan pembacaan sinyal analog LDR untuk memicu sakelar digital LED saat kondisi ambient berada di bawah ambang batas (ADC < 200).

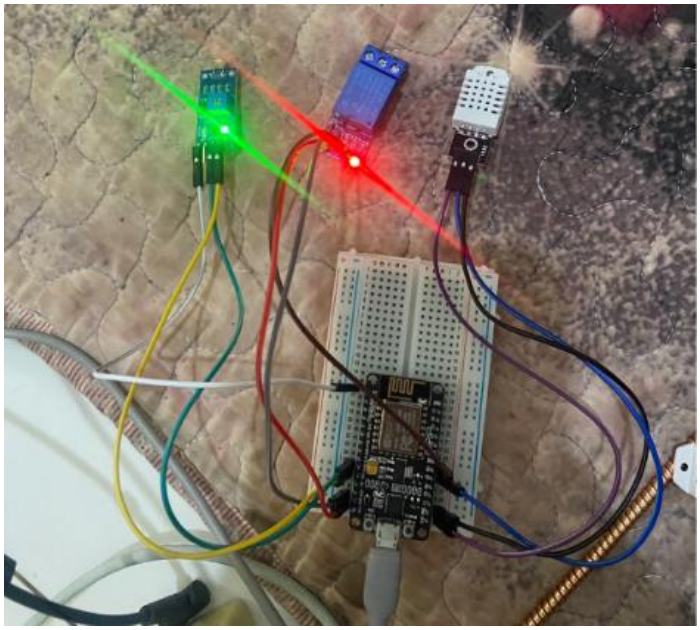
PROYEK TUGAS: RULE ENGINE SMART WAREHOUSE (EDGE CONTROL)

6.1 Konsep dan Spesifikasi Sistem

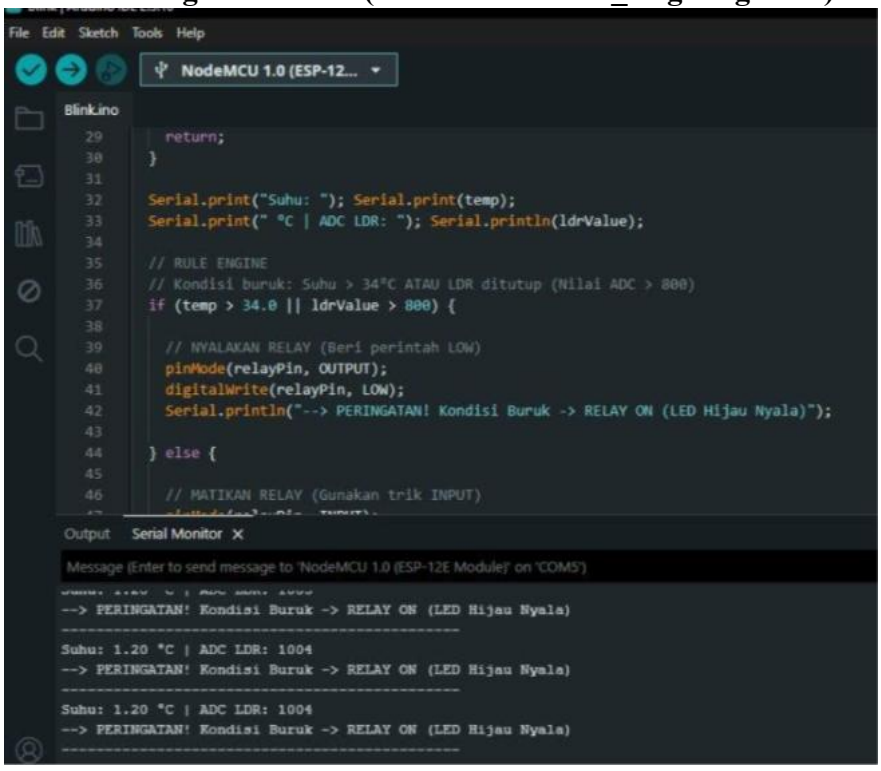
Sistem dirancang sebagai unit pengendali otomatis lokal (*Edge Node*) untuk ruang penyimpanan barang (*Smart Warehouse*). Sistem bertugas mengambil keputusan secara mandiri tanpa tergantung pada konektivitas jaringan eksternal.

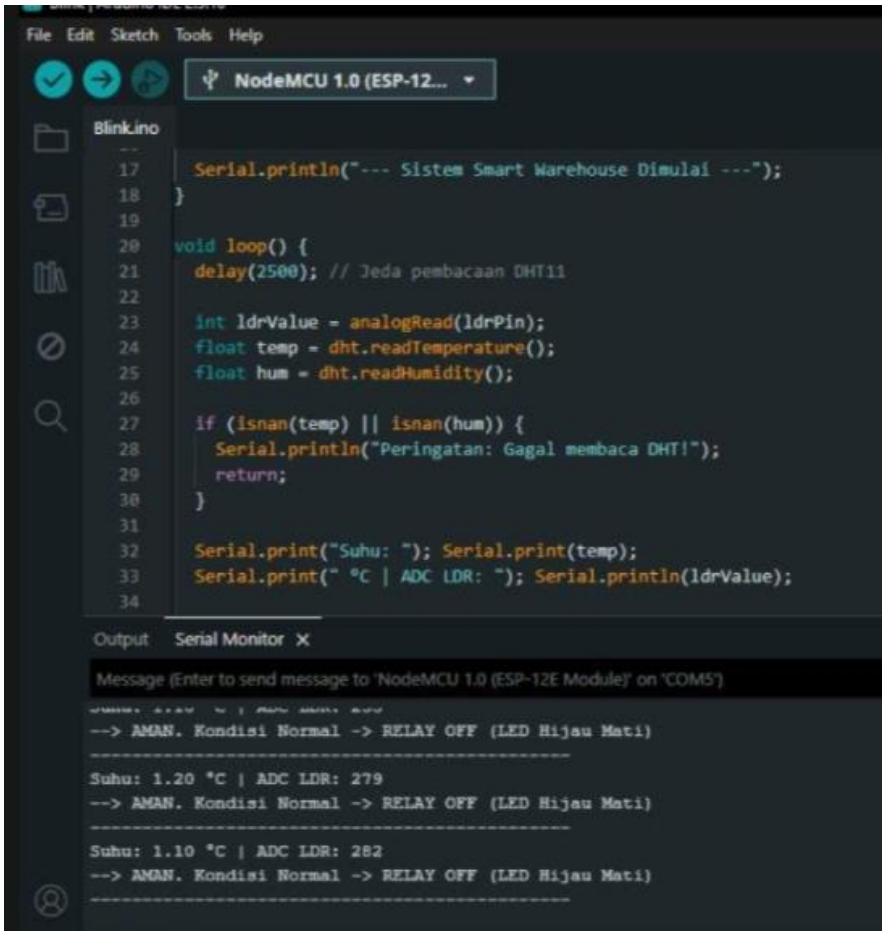
- **Logika Evaluasi:** Logika inklusif **OR (||)**.
- **Kondisi Pemicu Kritis:**
  - Parameter Suhu $> 34.0°C$ (Suhu ruangan terlalu tinggi).
  - Parameter Cahaya < 300 ADC (Intensitas cahaya ruangan terlalu gelap).
- **Aksi Aktuator:** Pemicuan *Relay 5V* (simulasi penggerak *Exhaust Fan*/Lampu Utama) dan penyalaan *LED Indikator D1*.

6.2 Diagram Pengkabelan



6.3 Kode Program Utama (SmartWarehouse_EdgeLogic.ino) dan (Outputnya)





Vidio Praktik Tugas :
https://drive.google.com/file/d/1VtzGja6bxrvUleMKuwY62_sq6y8T8fET/view?usp=drive_link

7. KESIMPULAN

1. Pengukuran sinyal analog LDR via pin ADC A0 NodeMCU ESP8266 menghasilkan rentang data numerik 10-bit (0–1023) yang berbanding lurus dengan intensitas cahaya setelah dikonversi menggunakan rangkaian *voltage divider*.
2. Penggunaan sensor digital DHT11 memungkinkan akuisisi parameter suhu dan kelembapan secara simultan melalui satu jalur data digital (*single-bus*) menggunakan pustaka DHT.h.
3. Cip *optocoupler* pada modul *relay* berhasil mengisolasi sinyal kendali mikrokontroler dari jalur tegangan aktuator, mencegah bahaya lonjakan arus balik saat relay diaktifkan.
4. Implementasi logika *Edge Computing* menggunakan operator biner **OR (||)** terbukti efektif dalam mengeksekusi kendali otomasi lokal berbasis ambang batas multi-sensor secara cepat dan andal.